

Syllabus — 05 Modélisation numérique : CROCO et OpenDrift

GGOSSS 2026 · Cotonou, Bénin · 3–9 octobre 2026

Partie	Instructeurs
A. Simulation régionale CROCO (croco_work/)	Fernand Assene (NASMOST, Univ. d'Ebolowa), Babette Tchonang (US Navy Laboratory & Florida State University), Hugo Plombat (Univ. of Michigan)
B. Modélisation lagrangienne OpenDrift (open_drift/)	Fernand Assene, Ibrahima Sidiki Ba (LPAOF/ESP, UCAD Dakar), Hugo Plombat

Objectif général

Reconstruire l'océan passé du golfe de Guinée avec le modèle régional **CROCO**, puis utiliser ces courants (et ceux de GLORYS12) pour simuler avec **OpenDrift** la dérive de pétrole, d'objets de recherche et sauvetage et de plastiques, et mesurer l'effet de la résolution sur les trajectoires.

Objectifs d'apprentissage

À la fin du module, les participants savent :

1. Expliquer les notions de hindcast, downscaling, conditions initiales/aux frontières (ini/bry), niveaux sigma, origine des temps (Yorig), spin-up, CFL et forçage atmosphérique.
2. Construire une configuration CROCO pour une région quelconque à partir d'un seul fichier `domain.cfg` (grille, frontières ouvertes, données GLORYS + ERA5, compilation, run test de 7 jours).
3. Ajouter les marées (TPXO7) et les fleuves (débits journaliers GloFAS), et lancer le hindcast cyclé.
4. Emboîter hors ligne (offline nesting) un enfant à 1/36° dans un parent à 1/12°.
5. Configurer OpenDrift (OpenOil, Leeway, OceanDrift) avec des courants GLORYS12 ou CROCO et du vent ERA5.
6. Simuler une marée noire (2D et 3D), une dérive de personne à l'eau / navire, et un transport de plastiques d'origine fluviale.
7. Comparer quantitativement GLORYS12 (1/12°, ~9 km) et CROCO (1/36°, ~3 km) et en tirer les conséquences opérationnelles.

Prérequis

- Bases de Python (module 01) et accès aux données Copernicus Marine (module 04).
- Linux, macOS 12+ ou Windows 10/11 avec **WSL2 + Ubuntu** (CROCO ne tourne pas sous conda Windows natif).
- Environnement conda **ggosss26** installé avant l'école : [INSTALL_ggosss26_env.md](#) (10–30 min).
- Comptes : **Copernicus Marine** (copernicusmarine login), **CDS** (~/.cdsapirc, licence ERA5 single levels) ; **EWDS** (~/.ewdsapirc, licence GloFAS) seulement pour les fleuves.
- Pour la partie A uniquement : chaîne HDF5/NetCDF compilée, CROCO v2.1.3 + croco_pytools v2.0.4 et DATASETS_CROCOTOOLS (plusieurs Go) — voir [install/README.md](#).

Contenu

Partie A — Hindcast régional CROCO

Support : [GoG12_hindcast_user_guide.ipynb](#) · référence : [hindcast/README.md](#). Exemple traité : GoG_12 (10°W–12,5°E, 6°S–8°N, 1/12°, 50 niveaux), 1–15 juin 2026.

Séquence	Contenu
A0	Les notions en cinq minutes
A1	Installation unique de la machine (outils, conda, NetCDF, CROCO, jeux de données, comptes)
A2	Étapes 01–08 : grille → frontières et CFL → GLORYS + ERA5 → ini/bry → <code>cppdefs.h/param.h</code> → <code>croco.in</code> → compilation → run test
A3	Marées TPXO7 (10 ondes) et fleuves GloFAS
A4	OpenMP : résultats identiques et gain de temps
A5	Hindcast cyclé GoG_12 et vérification (<code>verify_config.py</code>)
A6	Emboîtement hors ligne IGOG_36 (1/36°) dans GoG_12
A7	Construire sa propre région ou son propre enfant

Partie B — Trajectoires lagrangiennes avec OpenDrift

Support : [OpenDrift_GulfOfGuinea_SummerSchool_1.ipynb](#) · utilitaires : `gog_drift_utils.py`. Domaine : côte camerounaise, 6–10°E, 1–5°N (Kribi–Douala–baie de Bonny).

Partie	Contenu	Exercices
0–1	Installation, domaine, forçages (GLORYS12, CROCO 1/36°, vent), contrôle de couverture	—
2	Marée noire 2D (<code>OpenOil</code>), bilan de masse	2.1 type de pétrole · 2.2 position du rejet
3	Marée noire 3D : vieillissement et mélange vertical	3.1 effet du vent · 3.2 2D vs 3D
4	Recherche et sauvetage (<code>Leeway</code>)	4.1 personne à l'eau vs navire · 4.2 effet du forçage océanique
5	Plastiques marins, échouage à la côte	5.1 interaction avec la côte · 5.2 position de la source
6	Pourquoi la résolution compte : GLORYS12 vs CROCO	6.1 comparaison quantitative · 6.2 EKE de surface · 6.3 briefing SAR · 6.4 plastiques
7	Passer en opérationnel : prévisions CMEMS/CROCO, vent GFS/ECMWF/WRF	7.1–7.3

Corrigés : [OpenDrift_GulfOfGuinea_SummerSchool_SOLUTIONS.ipynb](#).

Points d'attention

- **Durées** : le téléchargement GLORYS et ERA5 et le hindcast prennent des **heures** (cellules 🕒) ; à lancer en arrière-plan (`nohup ... &`) ou à l'avance, pas en séance.
- **GLORYS** s'arrête quelques mois avant le présent (23 juin 2026 en septembre 2026) ; pour une période plus récente, `OCEAN_SOURCE=mercator`.
- **Données OpenDrift** : les fichiers d'exemple actuels sont des *placeholders* (CROCO et MERCATOR sur la région Canaries) ; tant que des fichiers GoG ne les remplacent pas, les trajectoires n'ont pas de sens physique.
- Les scénarios SAR sont **fictifs et pédagogiques** ; ne pas les utiliser pour une opération réelle.

Références principales

- CROCO : <https://www.croco-ocean.org>
- Dagestad K.-F. et al. (2018), OpenDrift v1.0, *Geosci. Model Dev.* 11, 1405–1420.
- Lellouche J.-M. et al. (2021), GLORYS12V1, *Front. Earth Sci.* 9.
- Produits : GLORYS12 (`cmems_mod_glo_phy_my_0.083deg_P1D-m`), ERA5 (ECMWF/CDS), GloFAS v4 (EWDS), TPXO7.